

Bài giảng R, số 7

-Phân tích sự tương quan của biến định lượng-

TS.Tô Đức Khánh

02/10/2023

Để phân tích tương quan tuyến tính của hai biến định lượng X và Y , ta thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1 Vẽ biểu đồ phân tán cho các điểm dữ liệu (x_i, y_i) để miêu tả và xác định khả năng có tương quan tuyến tính hoặc tương quan đồng biến giữa X và Y .

Bước 2 Ước lượng hệ số tương quan bằng hàm

```
cor(x, y, method = ...)
```

trong đó,

- x là tên của biến định lượng thứ nhất;
- y là tên của biến định lượng thứ hai;
- `method` là của phương pháp tính hệ số tương quan, "`pearson`" cho hệ số tương quan tuyến tính Pearson, "`spearman`" cho hệ số tương quan hạng Spearman.

Bước 3a Nếu tương quan có khả năng là **tương quan tuyến tính**, và các điểm dữ liệu (X_i, Y_i) có thể tới từ một phân phối chuẩn hai chiều (bivariate normal), ta có thể ước lượng khoảng tin cậy, và thực hiện kiểm định $H_0 : r = 0$, thông qua hàm:

```
cor.test(~ x + y, data = ..., method = "pearson", conf.level = 0.95,  
         alternative = "two.sided")
```

trong đó,

- x là tên của biến định lượng thứ nhất;
- y là tên của biến định lượng thứ hai;
- `method` là của phương pháp tính hệ số tương quan, "`pearson`" cho hệ số tương quan tuyến tính Pearson;
- `conf.level` là độ tin cậy cho khoảng tin cậy, mặc định là 0.95;
- `alternative` là tên xác định chiều của đối thuyết H_1 , phải là một trong số những đối thuyết sau "`two.sided`" (mặc định), "`greater`" hoặc "`less`", thông thường, ta chỉ dùng đối thuyết hai phía.

Bước 3b Nếu tương quan có khả năng là **tương quan đơn điệu**, ta có thể ước tính khoảng tin cậy cho r_s bằng phương pháp empirical likelihood và phương pháp Jackknife Euclidean empirical likelihood, thông qua hàm `spearmanCI()` trong thư viện `spearmanCI`:

```
spearmanCI(x, y, level = 0.95, method = "Euclidean")
```

trong đó,

- x là tên của biến định lượng thứ nhất;
- y là tên của biến định lượng thứ hai;

- `method` là của phương pháp dùng để ước lượng khoảng tin cậy cho r_S , với "Euclidean" cho phương pháp Jackknife Euclidean empirical likelihood, "empirical" cho phương pháp empirical likelihood;
- `level` là độ tin cậy cho khoảng tin cậy, mặc định là 0.95.

Ngoài ra, ta có thể thực hiện kiểm định $H_0 : r_S = 0$, thông qua hàm:

```
cor.test(~ x + y, data = ..., method = "spearman", alternative = "two.sided",
        exact = NULL)
```

trong đó,

- `x` là tên của biến định lượng thứ nhất;
- `y` là tên của biến định lượng thứ hai;
- `method` là của phương pháp tính hệ số tương quan, "spearman" cho hệ số tương quan hạng Spearman;
- `alternative` là tên xác định chiều của đối thuyết H_1 , phải là một trong số những đối thuyết sau "two.sided" (mặc định), "greater" hoặc "less", thông thường, ta chỉ dùng đối thuyết hai phía;
- `exact` là giá trị luận lý, nếu đặt là TRUE thì giá trị p -value sẽ được tính chính xác, tuy nhiên, trong trường hợp có dữ lặp bị lặp (tied observations) thì phải đặt là FALSE.

Đối với tương quan tuyến tính Pearson, ta cần kiểm tra giả định về phân phối chuẩn hai chiều trước khi thực hiện ước tính khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết. Để làm việc này, ta có thể sử dụng đồ thị QQ Chi-square hoặc một số phương pháp kiểm định giả thuyết phân phối chuẩn nhiều chiều được cung cấp bởi thư viện MVN (<https://cran.r-project.org/web/packages/MVN/vignettes/MVN.html>).

Cụ thể, cho $(X, Y) \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} \mu_X \\ \mu_Y \end{pmatrix}, \Sigma\right)$, khi đó,

$$W = \begin{pmatrix} X - \mu_X \\ Y - \mu_Y \end{pmatrix}^\top \Sigma^{-1} \begin{pmatrix} X - \mu_X \\ Y - \mu_Y \end{pmatrix} \sim \chi_2^2,$$

với χ_2^2 là phân phối chi-bình phương bậc 2. Đối với dữ liệu (X_i, Y_i) độc lập cùng phân phối chuẩn hai chiều, ta có

$$W_i = \begin{pmatrix} X_i - \bar{X} \\ Y_i - \bar{Y} \end{pmatrix}^\top \hat{\Sigma}^{-1} \begin{pmatrix} X_i - \bar{X} \\ Y_i - \bar{Y} \end{pmatrix} \sim \chi_2^2,$$

tức là độc lập, xấp xỉ cùng phân phối chi-bình phương bậc 2.

Ví dụ: Ta tạo một mẫu giả lập có phân phối chuẩn hai chiều:

$$(X_i, Y_i) \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right)$$

với $i = 1, 2, \dots, n$. Trong R, để tạo mô phỏng dữ liệu theo phân phối chuẩn nhiều chiều, ta có thể sử dụng hàm `rmvnorm()` trong thư viện `mvtnorm`:

```
library(mvtnorm)
rmvnorm(n = ..., mean = ..., sigma = ...)
```

trong đó,

- `n` là cỡ mẫu muốn giả lập;
- `mean` là vectơ trung bình;
- `sigma` là ma trận hiệp phương sai Σ .

Chọn $n = 30$, ta thực hiện mô phỏng dữ liệu như sau:

```
xy_1 <- rmvnorm(n = 30, mean = c(0, 1),  
               sigma = matrix(c(1, 0, 0, 1), 2, 2))  
head(xy_1)
```

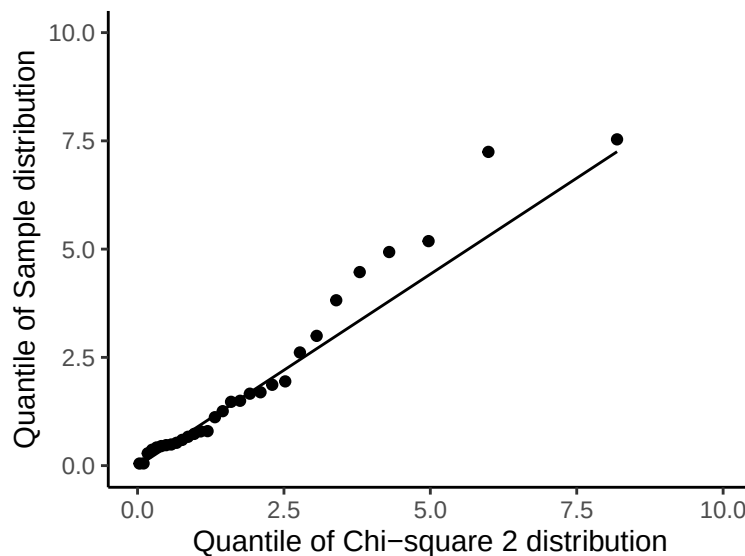
```
##           [,1]      [,2]  
## [1,] -0.23685997 0.6003296  
## [2,] -1.21313511 0.5771158  
## [3,] -1.49808726 1.5809476  
## [4,]  0.09256374 0.5045912  
## [5,] -0.43096965 0.7308560  
## [6,]  0.40687097 2.1199415
```

Dữ liệu được tạo ra có dạng ma trận với 2 cột (tương ứng 2 biến X và Y), và 30 dòng (tương ứng cỡ mẫu). Tiếp theo, ta sẽ tính trung bình mẫu và ma trận hiệp phương sai mẫu, bằng hàm `colMeans()` và `cov()`, sau đó, sẽ tính W_i :

```
mu_xy_1 <- colMeans(xy_1)  
sigma_xy_1 <- cov(xy_1)  
dif_xy_1 <- t(xy_1) - mu_xy_1  
chi2_xy_1 <- apply(dif_xy_1, 2, function(x) {  
  t(x) %*% solve(sigma_xy_1) %*% x  
})
```

Ta vẽ biểu đồ QQ Chi-square bằng `stat_qq()` và `stat_qq_line()` như sau:

```
data_xy_1 <- tibble(x = xy_1[,1], y = xy_1[,2], chi_xy = chi2_xy_1)  
ggplot(data_xy_1, aes(sample = chi_xy)) +  
  stat_qq(distribution = qchisq, dparams = list(df = 2)) +  
  stat_qq_line(distribution = qchisq, dparams = list(df = 2)) +  
  xlim(0, 10) + ylim(0, 10) +  
  xlab("Quantile of Chi-square 2 distribution") +  
  ylab("Quantile of Sample distribution") +  
  theme_classic()
```



Từ biểu đồ, ta thấy các cặp điểm phân vị lý thuyết của phân phối χ^2_2 và phân vị mẫu là hầu hết nằm dọc theo đường chéo tham chiếu.

Thực hành Lập lại mô phỏng với các yêu cầu như sau:

- giữ nguyên cài đặt tham số và cỡ mẫu;
- giữ nguyên cài đặt tham số và tăng cỡ mẫu;
- thay đổi vectơ trung bình hoặc ma trận hiệp phương sai.

Ví dụ 1: Đến năm 1970, loài sói (*Canis lupus*) đã bị tiêu diệt ở Na Uy và Thụy Điển. Khoảng năm 1980, hai con sói di cư từ xa hơn về phía đông và thành lập một quần thể mới. Đến năm 2002, quần thể mới có tổng cộng khoảng 100 con sói. Tuy nhiên, một quần thể mới được bắt đầu với rất ít cá thể có thể sẽ gặp phải các vấn đề do cận huyết. Liberg và cộng sự. (2005) đã biên soạn các quan sát về sinh sản từ năm 1983 đến năm 2002 và xây dựng phả hệ của những con sói trong quần thể nhỏ. Dữ liệu được liệt kê trong tệp dữ liệu `inbreeding_wolves.csv`, cho thấy hệ số cận huyết của các lứa đẻ được tạo ra bởi các cặp bố mẹ và số lượng con của mỗi lứa sống sót qua mùa đông đầu tiên. Hệ số cận huyết bằng:

- 0 nếu bố mẹ của lứa con đó không có quan hệ huyết thống;
- 0,25 nếu bố mẹ là anh chị em có bố mẹ không cùng huyết thống;
- lớn hơn 0,25 nếu giao phối cận huyết tiếp tục kéo dài qua nhiều thế hệ.

Hệ số cận huyết của sói bố mẹ có liên quan đến số lượng sói con sống sót qua mùa đông đầu tiên không?

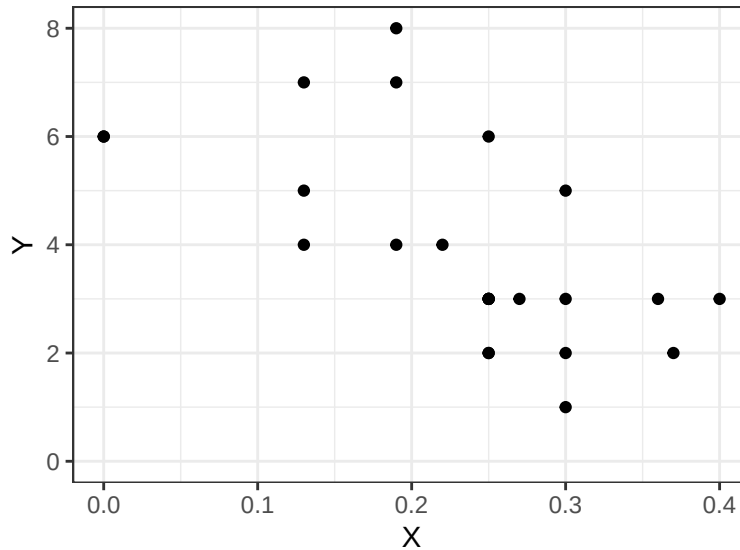
Ta thực hiện các bước phân tích như sau.

```
data_wolf <- read_csv(file = "datasets/inbreeding_wolves.csv")

## Rows: 24 Columns: 2
## -- Column specification -----
## Delimiter: ","
## dbl (2): inbreedCoef, nPups
##
## i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
## i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
data_wolf <- data_wolf |> janitor::clean_names()
```

Biểu đồ phân tán cho hệ số cận huyết của sói bố mẹ (X) và số lượng sói con sống sót qua mùa đông đầu tiên (Y), được vẽ như sau:

```
ggplot(data_wolf, aes(x = inbreed_coef, y = n_pups)) +
  geom_point() +
  ylim(0, 8) +
  xlab("X") +
  ylab("Y") +
  theme_bw()
```



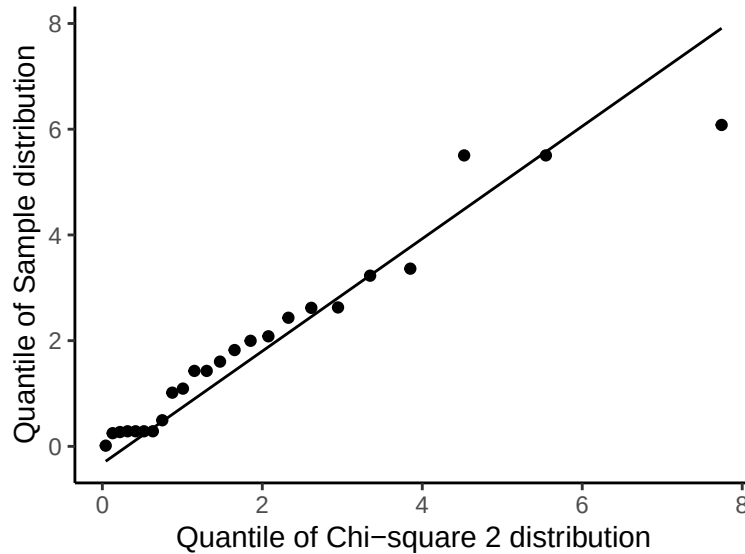
```
dev.off()
```

```
## null device
##      1
```

Theo biểu đồ, ta nhận thấy có vẻ như có tương quan tuyến tính giữa X và Y . Để làm rõ hơn, ta sẽ thực hiện phân tích hệ số tương quan tuyến tính. Trước tiên, ta sẽ kiểm tra giả định về phân phối chuẩn hai chiều, bằng cách vẽ biểu đồ QQ Chi-square.

```
mu_wolf <- colMeans(data_wolf)
sigma_wolf <- cov(data_wolf)
dif_wolf <- t(data_wolf) - mu_wolf
chi2_wolf <- apply(dif_wolf, 2, function(x) {
  t(x) %*% solve(sigma_wolf) %*% x
})
```

```
data_wolf <- data_wolf |> mutate(chi2_wolf = chi2_wolf)
ggplot(data_wolf, aes(sample = chi2_wolf)) +
  stat_qq(distribution = qchisq, dparams = list(df = 2)) +
  stat_qq_line(distribution = qchisq, dparams = list(df = 2)) +
  xlab("Quantile of Chi-square 2 distribution") +
  ylab("Quantile of Sample distribution") +
  theme_classic()
```



Từ biểu đồ, ta có thể nói rằng giả định phân phối chuẩn hai chiều là có cơ sở. Tiếp theo ta dùng hàm `cor.test()` để

- ước lượng hệ số tương quan tuyến tính;
- ước lượng khoảng tin cậy 95%;
- kiểm định giả thuyết $H_0 : r = 0$.

```
cor.test(~ inbreed_coef + n_pups, data = data_wolf, method = "pearson",
        conf.level = 0.95, alternative = "two.sided")
```

```
##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data: inbreed_coef and n_pups
## t = -3.7373, df = 22, p-value = 0.001142
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -0.8203395 -0.2935587
## sample estimates:
## cor
## -0.6231604
```

Từ kết quả phân tích được trả về ra từ hàm `cor.test()`, ta thu được

- ước lượng hệ số tương quan tuyến tính -0.6231 ;
- ước lượng khoảng tin cậy 95% cho hệ số tương quan tuyến tính $(-0.8203, -0.2936)$;
- giá trị p -value là 0.00114 , cho thấy, ta có thể bác bỏ giả thuyết $H_0 : r = 0$.

Như vậy, ta có thể kết luận rằng, hệ số cận huyết của sói bố mẹ có tương quan tuyến tính nghịch với số lượng sói con sống sót qua mùa đông đầu tiên, cụ thể, nếu hệ số cận huyết cao thì số lượng sói con sống sót giảm. Sự tương quan này là mạnh, và có ý nghĩa thống kê.

Ví dụ 2: Ký ức của người ta về việc chứng kiến “phép lạ” đáng tin đến mức nào? Wiseman và Lamont (1996) đã trực tiếp tìm ra 21 tài liệu viết về trò lừa dây của người Ấn Độ. Họ cho điểm cho từng mô tả tùy theo mức độ ấn tượng của nó. Ví dụ:

- điểm 1 được cho nếu người quan sát chỉ nhìn thấy "cậu bé trèo lên dây, sau đó lại trèo xuống"

- những câu chuyện ấn tượng nhất trong mẫu "cậu bé trèo dây, biến mất ở phía trên, xuất hiện trở lại trong giỏ trước toàn thể khán giả" được cho điểm 5, mức cao nhất có thể
- kiểm định giả thuyết $H_0 : r = 0$.

Đối với mỗi tài liệu, các nhà nghiên cứu cũng ghi lại số năm đã trôi qua kể từ ngày trò lừa được chứng kiến cho đến ngày ký ỨC về nó được ghi lại. Việc đo lường điểm ấn tượng và số năm trôi qua được thể hiện trong tập dữ liệu `Indian_rope_trick.csv`.

Có mối liên hệ nào giữa mức độ ấn tượng của lời kể của nhân chứng và thời gian trôi qua cho đến khi viết mô tả không? Nếu đúng như vậy thì nó có thể cho thấy xu hướng ký ỨC của con người trở nên phóng đại hơn và kém chính xác hơn theo thời gian.

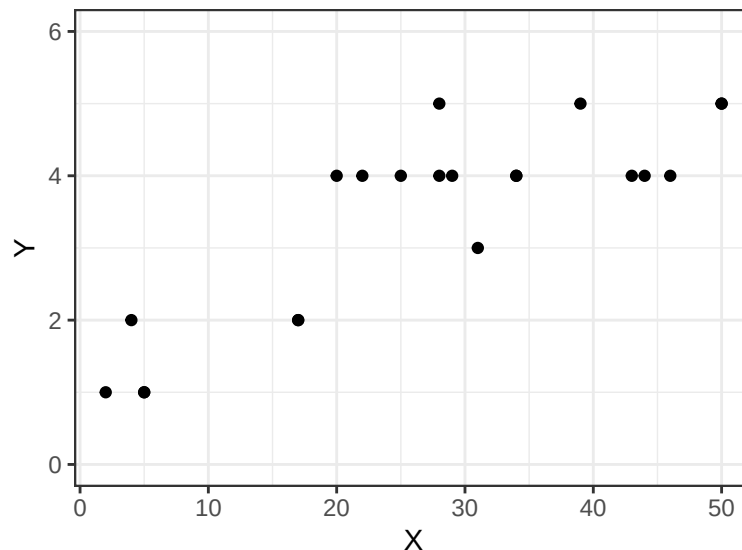
Ta thực hiện các bước phân tích như sau.

```
data_trick <- read_csv(file = "datasets/Indian_rope_trick.csv")
```

```
## Rows: 21 Columns: 2
## -- Column specification -----
## Delimiter: ","
## dbl (2): years, impressivenessScore
##
## i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
## i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
data_trick <- data_trick |> janitor::clean_names()
```

Biểu đồ phân tán cho số năm trôi qua (X) và điểm số ấn tượng (Y), được vẽ như sau:

```
ggplot(data_trick, aes(x = years, y = impressiveness_score)) +
  geom_point() +
  ylim(0, 6) +
  xlab("X") +
  ylab("Y") +
  theme_bw()
```



```
dev.off()
```

```
## null device
```

```
## 1
```

Theo biểu đồ, ta nhận thấy có vẻ như có tương quan tuyến tính giữa X và Y , khi mà X tăng thì Y cũng tăng. Để làm rõ hơn, ta sẽ thực hiện phân tích hệ số tương quan tuyến tính. Tuy nhiên, cần phải chú ý rằng, theo cách cho điểm ấn tượng của nhóm nghiên cứu thì điểm ấn tượng là biến định tính có thứ tự rời rạc (được biểu thị theo dạng điểm). Do đó, áp đặt giả định về phân phối chuẩn hai chiều cho (X, Y) trong trường hợp này là không hợp lý. Như vậy, ta nên áp dụng hệ số tương quan hạng Spearman.

ta dùng hàm `cor.test()` để

- ước lượng hệ số tương quan hạng Spearman;
- kiểm định giả thuyết $H_0 : r_S = 0$.

```
cor.test(~ years + impressiveness_score, data = data_trick, method = "spearman",
         alternative = "two.sided", exact = FALSE)
```

```
##
## Spearman's rank correlation rho
##
## data: years and impressiveness_score
## S = 332.12, p-value = 2.571e-05
## alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
## sample estimates:
## rho
## 0.7843363
```

Chú ý: ta dùng `exact = FALSE` bởi vì có các giá trị được lặp lại (tied observations).

Từ kết quả phân tích được trả về ra từ hàm `cor.test()`, ta thu được

- ước lượng hệ số tương quan tuyến tính 0.7843;
- giá trị p -value là bé hơn 0.0001, cho thấy, ta có thể bác bỏ giả thuyết $H_0 : r_S = 0$.

Khoảng tin cậy cho hệ số tương quan hạng Spearman có thể được thu được từ hàm `spearmanCI()` trong thư viện `spearmanCI`:

```
library(spearmanCI)
spearmanCI(x = data_trick$years, y = data_trick$impressiveness_score,
           method = "empirical")
```

```
## confidence interval
##      2.5 %    97.5 %
## 0.5650759 1.009703
## sample estimate
## 0.7843363
```

Chú ý: ta sử dụng phương pháp `method = "empirical"`, bởi lẽ lựa chọn `"Euclidean"` không hoạt động trong trường hợp này (lỗi của hàm).

Kết quả khoảng tin cậy 95% cho hệ số tương quan hạng Spearman là (0.5651, 1.0097). Bởi vì giá trị của $r_S \in [-1, 1]$, nên ta sẽ chặt cụt giá trị của khoảng tin cậy, nếu kết quả là vượt ra khỏi 1 hoặc -1 . Trong trường hợp, ta có khoảng tin cậy sẽ là (0.5651, 1).

Như vậy, ta kết luận rằng có một mối tương quan đơn điệu tăng giữa số năm trôi qua giữa việc xem trò lừa và việc kể lại nó bằng văn bản và điểm ấn tượng của những lời kể của nhân chứng về trò lừa bằng dây của người Ấn Độ. Lời giải thích có khả năng cho những phát hiện này là lời kể của các nhân chứng về trò lừa dây của người Ấn Độ đã bị phóng đại và ngày càng trở nên như vậy theo thời gian.

Một cách khác để ước lượng khoảng tin cậy bằng phương pháp phi tham số, đó là sử dụng phương pháp lấy mẫu lặp lại - bootstrap. Phương pháp này được mô tả ngắn gọn như sau:

Bước 1 từ mẫu gốc $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, ta thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên có lặp lại các điểm dữ liệu quan sát, với cùng cỡ mẫu n , ký hiệu là $(x_1, y_1)_b, \dots, (x_n, y_n)_b$.

Bước 2 từ mẫu $(x_1, y_1)_b, \dots, (x_n, y_n)_b$, ta ước lượng hệ số tương quan hạng $\hat{r}_{S,b}$.

Bước 3 lặp lại bước 1 và bước 2 trong B lần, và tổng hợp kết quả $\hat{r}_{S,b}$.

Các bước thực hiện này được tích hợp trong hàm `boot()` của thư viện `boot`. Để sử dụng hàm này, ta cần viết một hàm để tính giá trị ước lượng mà ta quan tâm, trong trường hợp này là $\hat{r}_S$:

```
fun_boot <- function(data, ind){  
  data <- data[ind,]  
  res <- cor(x = data$years, y = data$impressiveness_score, method = "spearman")  
  return(res)  
}
```

Ở hàm trên, ta cần hai đối số là dữ liệu và `ind` đóng vai trò là chỉ số để xác định vị trí quan sát được chọn ngẫu nhiên. Phần chính của hàm là tính $\hat{r}_S$ từ mẫu được trộn lại. Sau đó, ta sẽ dùng hàm `boot()` để thực hiện các bước của bootstrap, với 5000 lần lặp lại lấy mẫu.

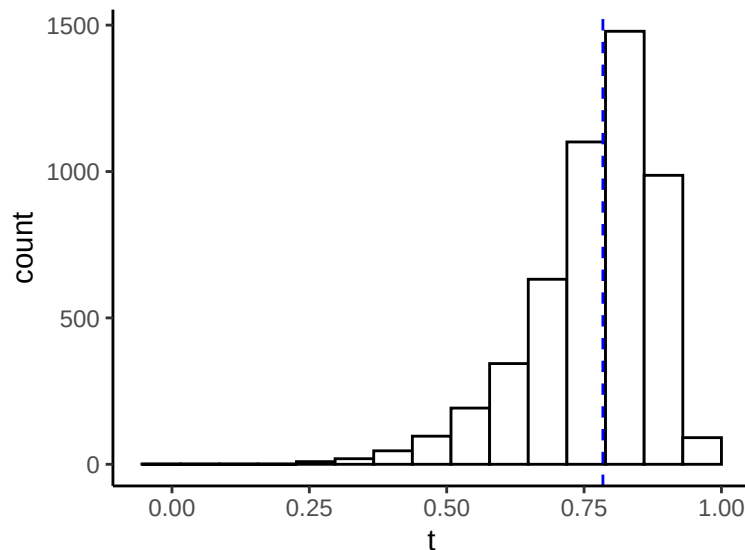
```
library(boot)  
out_boot_trick <- boot(data = data_trick, fun_boot, R = 5000)
```

Kết quả ước lượng $\hat{r}_S$ được lưu trong

```
out_boot_trick$t
```

với các giá trị được biểu thị bởi đồ thị histogram dưới đây:

```
ggplot(data.frame(t = out_boot_trick$t), aes(x = t)) +  
  geom_histogram(bins = 15, boundary = 1, fill = "white", color = "black") +  
  geom_vline(xintercept = 0.7843, linetype = "dashed", color = "blue") +  
  theme_classic()
```



Từ các giá trị ước lượng bootstrap này, ta sẽ ước tính khoảng tin cậy bootstrap cho r_S bằng hàm `boot.ci()`:

```
boot.ci(out_boot_trick, conf = 0.95, type = c("perc", "bca"))
```

```
## BOOTSTRAP CONFIDENCE INTERVAL CALCULATIONS
## Based on 5000 bootstrap replicates
##
## CALL :
## boot.ci(boot.out = out_boot_trick, conf = 0.95, type = c("perc",
##      "bca"))
##
## Intervals :
## Level      Percentile      BCa
## 95%      ( 0.4773,  0.9243 )  ( 0.4404,  0.9157 )
## Calculations and Intervals on Original Scale
```

Trong đó, `type = c("perc", "bca")` là hai phương pháp xác định khoảng tin cậy:

- "perc" là viết tắt của phương pháp Percentile,
- "bca" là viết tắt cho phương pháp bias correction with acceleration.

Với phương pháp Percentile, hai điểm giới hạn sẽ của khoảng tin cậy $(1 - \alpha)100\%$ sẽ tương ứng là hai phân vị thứ $100\alpha/2$ và $1 - 100\alpha/2$ của bộ B ước lượng bootstrap.

Bài tập 1 Trong nghiên cứu về tiếng cười của linh cẩu hay còn gọi là “cười khúc khích”, Mathevon và cộng sự. (2010) đã hỏi liệu đặc tính quang phổ âm thanh của tiếng cười khúc khích của linh cẩu có liên quan đến tuổi tác hay không. Dữ liệu được cung cấp trong tệp `Hyena_Giggles_Age.csv`. Hãy tiến hành phân tích tương quan để làm sáng tỏ câu hỏi của nhóm tác giả.

Bài tập 2 Khi dân số loài người trở nên đô thị hơn từ thời tiền sử đến hiện tại, khả năng lây truyền bệnh tật giữa con người với nhau có thể sẽ tăng lên. Theo thời gian, điều này có thể đã dẫn đến sự tiến hóa của khả năng tăng cường sức đề kháng đối với một số bệnh ở các quần thể người định cư. Ví dụ, đột biến gen `SLC11A1` ở người gây ra khả năng kháng bệnh lao. Barnes và cộng sự. (2011) đã kiểm tra tần số của các alen kháng thuốc ở các thị trấn và làng mạc khác nhau ở Châu Âu và Châu Á và so sánh với thời gian con người đã định cư tại địa điểm này (“thời gian định cư”). Nếu sự định cư dẫn đến sự tiến hóa của khả năng kháng bệnh lao cao hơn thì phải có mối liên hệ đồng biến giữa thời gian định cư và tần số của các alen kháng thuốc. Dữ liệu được tổng hợp trong tệp tin `TB_Resistance.csv`. Hãy tiến hành phân tích tương quan, để làm rõ nghi vấn trên.

Bài tập 3 Những con đực lớn của loài sâu tai châu Âu, *Forficula auricularia*, phát triển những cái kẹp ở bụng, được sử dụng trong chiến đấu và tán tỉnh. Những con đực nhỏ hơn không phát triển kẹp. Tomkins và Brown (2004) đã so sánh tỷ lệ con đực có kẹp trên các đảo ở Biển Bắc với mật độ quần thể sâu tai, được đo bằng số lượng con bắt được trên mỗi bẫy. Dữ liệu của họ được liệt kê trong file dữ liệu `Earwig_Forceps.csv`. Hãy tiến hành phân tích tương quan, để làm rõ nghi vấn rằng tỷ lệ con đực lớn có kẹp có liên quan tới mật độ của quần thể.

Bài tập 4 Người thuận tay trái có lợi thế trong nhiều môn thể thao và có ý kiến cho rằng người thuận tay trái có thể có lợi trong các trận đánh tay đôi ở các xã hội sơ khai (người thuận tay trái có thể luyện tập rất nhiều trước các đối thủ thuận tay phải, trong khi người thuận tay phải ít kinh nghiệm hơn người thuận tay trái). Để khám phá lợi thế tiềm tàng này, Faurie và Raymond (2005) đã so sánh tần suất những người thuận tay trái trong các xã hội truyền thống với thước đo mức độ bạo lực trong các xã hội đó. Tệp dữ liệu `Lefthandedness_Violence.csv` tổng hợp số lượng người thuận tay trái và chỉ số bạo lực, tỷ lệ giết người, được đo bằng số lượng/1000 người/năm, trong các xã hội truyền thống.

- Hãy tiến hành phân tích tương quan hạng Spearman.
- Hãy kiểm tra tính phân phối chuẩn, và sử dụng biến đổi `log()` cho cả hai biến. Sau đó thử áp dụng phân tích tương quan tuyến tính.